

ABC 288 补题报告

D题

首先对 $a[l,r]$ 区间+c等价于对差分数组d

$d[l]+c$

$d[r+1]-c$

从这里可以发现对于 $0-k$ 的j, 所有 $d[i\%k==j]$ 中 $d[i]$ 和不变

而 $a[l,r]$ 全0等价于 $d[l+1,r]$ 全0

充要条件为 $\sum d[j] \ (i\%k相等) = 0$

$j=(r+1)\%k$ 不受限制, 因为是在最后

$j=l\%k = -a[l-1]$, 因为要与前面和为0

因为这里是对一段区间改变值, 所以要想到差分

有Q次询问, 每次都是询问一个区间段, 所以再对k的不同余数做前缀和, 能更快的查询, 又因为这里k每个余数对于i不同, 要做二维前缀和。

这题看了题解看半天才看懂, 感觉好难。。1是二维前缀和没用过, 而是没想到用差分和前缀和来做

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=2e5+10;
int a[N],b[N];
int s[15][N];
int main()
{
    int n,k;
    scanf("%d%d",&n,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
        b[i]=a[i]-a[i-1]; //差分
        for(int j=0;j<k;j++)
        {
            s[j][i]+=s[j][i-1];
            if(i%k==j) s[j][i]+=b[i]; //这里是二维前缀和看半天没看懂。。
        }
    }
    int Q;
    scanf("%d",&Q);
    while (Q--)
    {
        int l,r;
        scanf("%d%d",&l,&r);
        bool flag=true;
        for(int j=0;j<k;j++)
        {
```

```
        if((r+1)%k==j) continue;//特判
        if(l%k==j)
        {
            if(s[j][r]-s[j][l-1]==-a[l-1]) flag=false;
            continue;
        }
        if(s[j][r]-s[j][l-1]!=0) flag=false;//特判
    }
    if(flag) puts("Yes");
    else puts("No");
}
return 0;
}
```